

15. 面部：舌头和甲状腺的发育

时长：07:43

教学单

课程总结

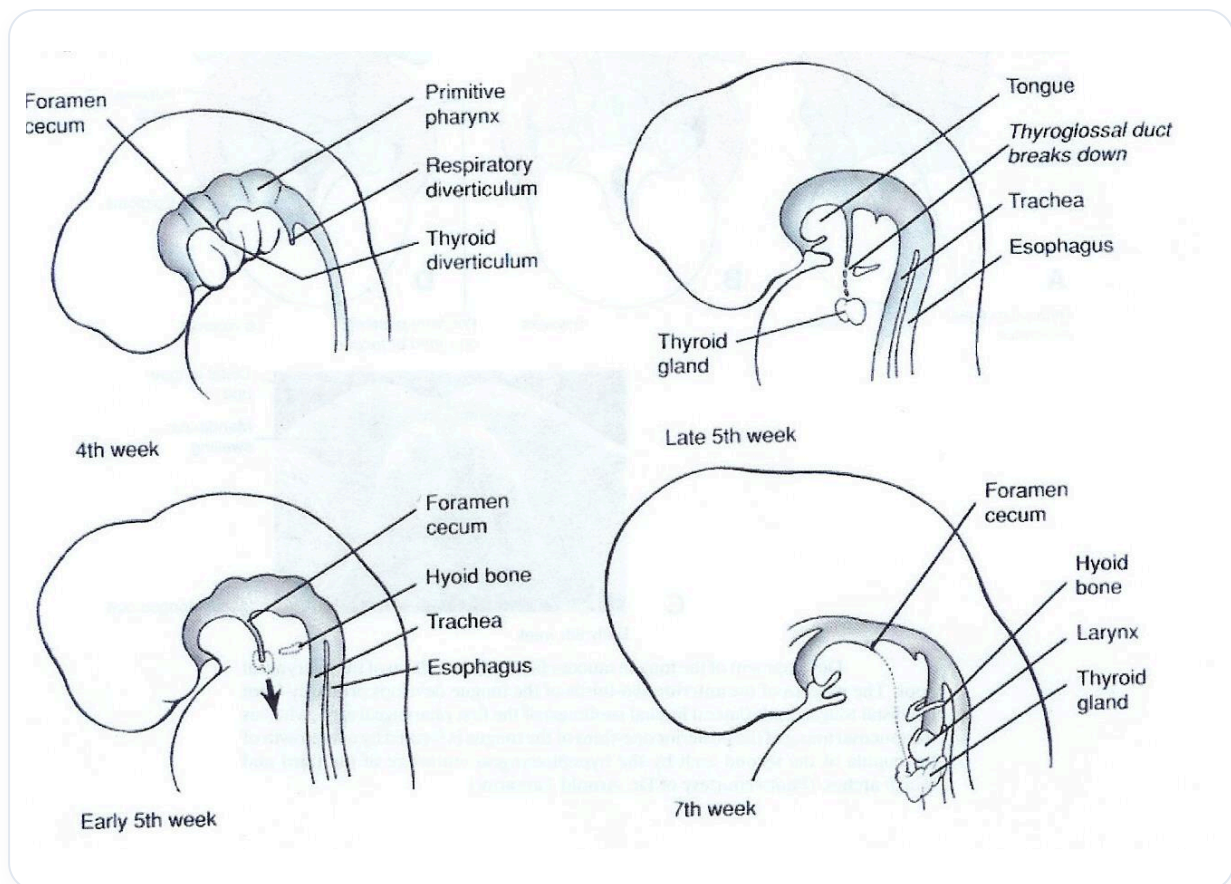
本视频探讨了胚胎发生过程中舌头和甲状腺发育的复杂过程，重点关注胚胎矫正及其对姿势动力学的影响。视频讨论了舌头稳定和与甲状软骨相互作用等实践，强调了环绕盲孔的结构的重要性。讲师们还考察了鳃弓和胚胎组织对整体发育的影响，以及体内支点的重要性，特别是通过骨盆。这些概念对于寻求将整体方法融入其整骨疗法工作的从业者至关重要。

舌头和甲状腺的发育

在胚胎的**屈曲**和**伸直**过程中，消化道最初位置较低。观察**腭部**，会发现它呈现出拱形，而之前则相对较低。这种伸直伴随着**翼状骨的下降**和牵拉，使消化道上升。

这一发育过程对**舌头**和源自舌头的**甲状腺**的形成至关重要。在胚胎切片中，可以看到**内胚层**部分以及编号的咽弓（1、2、3、4）。在咽弓1中，在伸直时，出现了**侧舌层**。在鳃弓2和该层之间，形成了**奇结节**和一个小孔，即**盲孔**。

盲孔与舌头一同发育，对甲状腺系统的形成至关重要。这种发育以**整体生长**为特征，其中一个固定点充当支点。舌头的深度与**脑化深度**相关。



图一 胚胎甲状腺发育

胚胎伸直揭示了盲孔，它对周围结构的形成至关重要。另一张切片显示了**梅克尔软骨**和舌头。重要的是，插图中的箭头必须正确指向，才能理解这种发育的动态。

舌头和膈肌之间存在一个撕裂，其中**甲状软骨**成为一个支点。稳定舌头和迷走神经对于维持甲状软骨和舌骨的平衡至关重要。舌头在姿势活动中起着基础性作用，孩子在长出第一颗牙齿时开始伸直身体，并以舌头为支点。

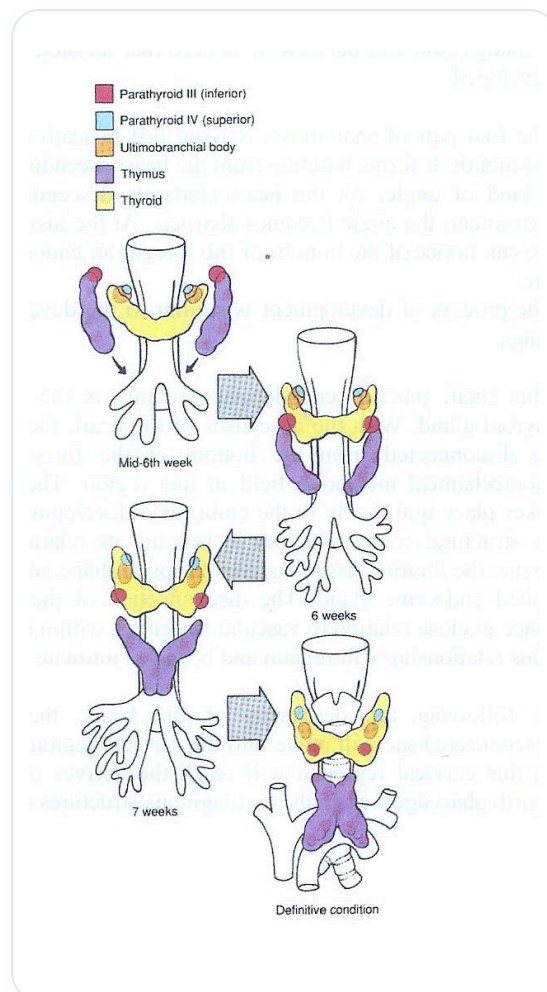
舌头在吞咽时试图**堵住小孔**，其运动可以影响身体的纵轴，直至**骨盆**。骨盆的偏斜可能是咬合失衡的反映，与舌头动态相关。

牙齿是**致密化区域**，可以保留记忆，从而影响身体动态。在此发育阶段，还观察到**腭扁桃体**、**甲状旁腺**、**胸腺**和**末端鳃体**。每个鳃弓（下颌、甲状腺、上喉和下喉）都相互连接，内胚层组织在此动态中起着核心作用。

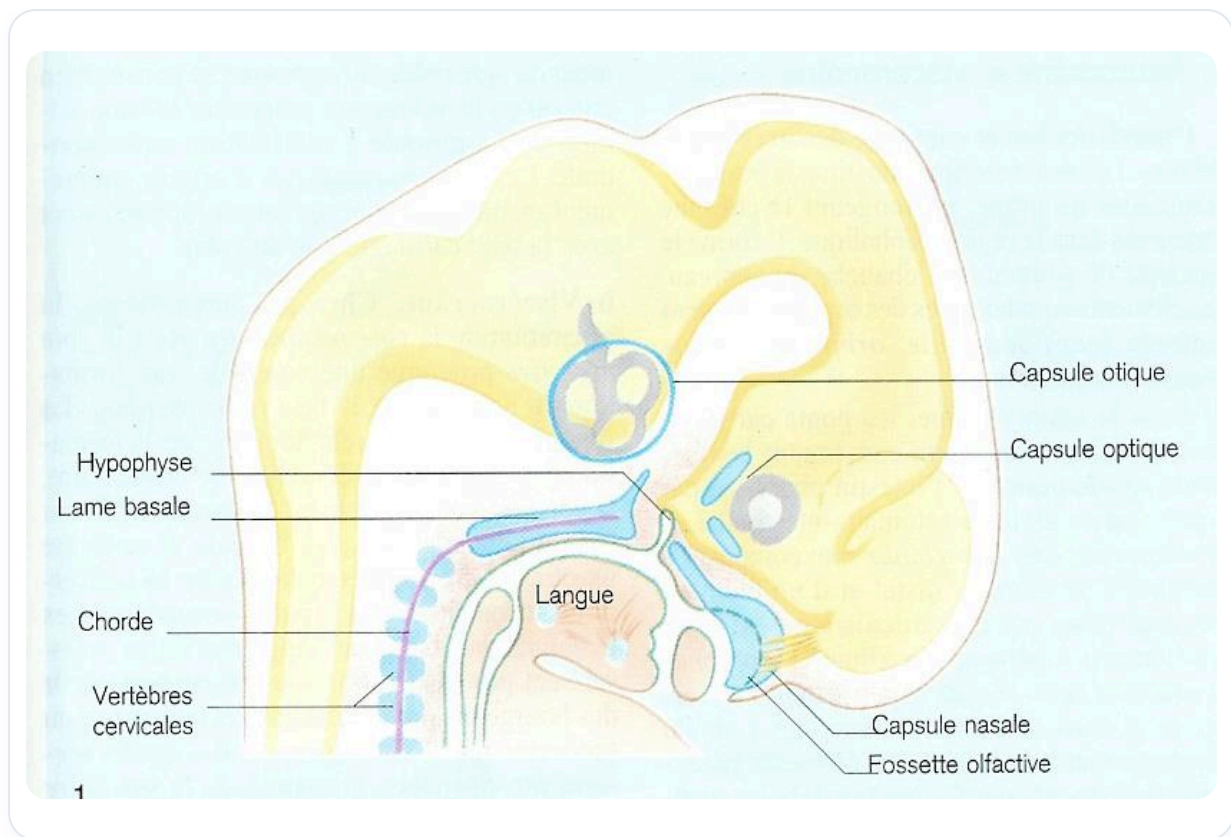
胚胎发育在特定时期进行，**神经管闭合**在第27天，胚胎在第一个月后完全伸直。胚胎的形成在第二到第三个月之间完成，结构明确。

胚胎组织相互影响：**外胚层**和**内胚层**依赖于**中胚层**，中胚层确保营养信息的传递。这种动态对于理解舌头、甲状腺和甲状旁腺的发育至关重要。

跟踪身体中的**支点**至关重要，因为它们在实践中显现。**肚脐**是一个重要的支点，骨盆的通畅和自由对于良好功能至关重要。在整骨疗法实践中，骨盆治疗通常是优先事项，因为它与**蝶枕结合**相关。对骶骨或骨盆进行治疗直接影响该结合，从而实现对身体的整体治疗。



图一 甲状腺和甲状旁腺发育



图一 人类胚胎矢状面

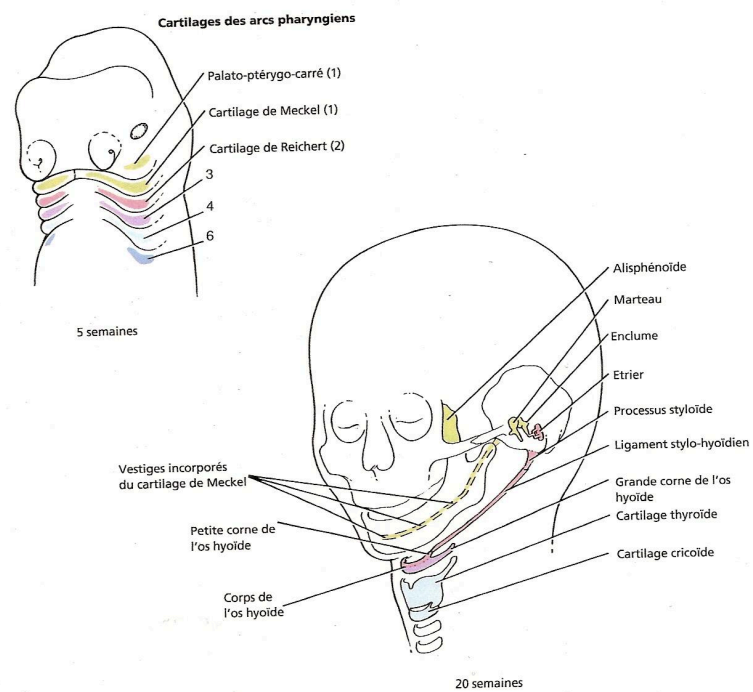


Fig. 12 - 5. Devenir des cartilages des arcs pharyngiens. Ces cartilages donnent un petit os de l'orbite, les éléments squelettiques des mâchoires, les trois osselets de l'oreille, l'os hyoïde et le squelette du larynx.

图一 咽弓发育

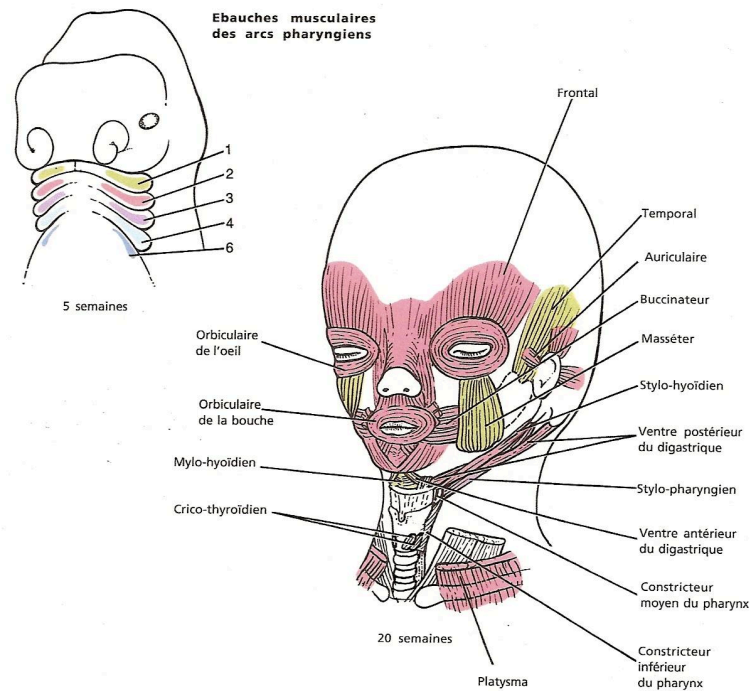
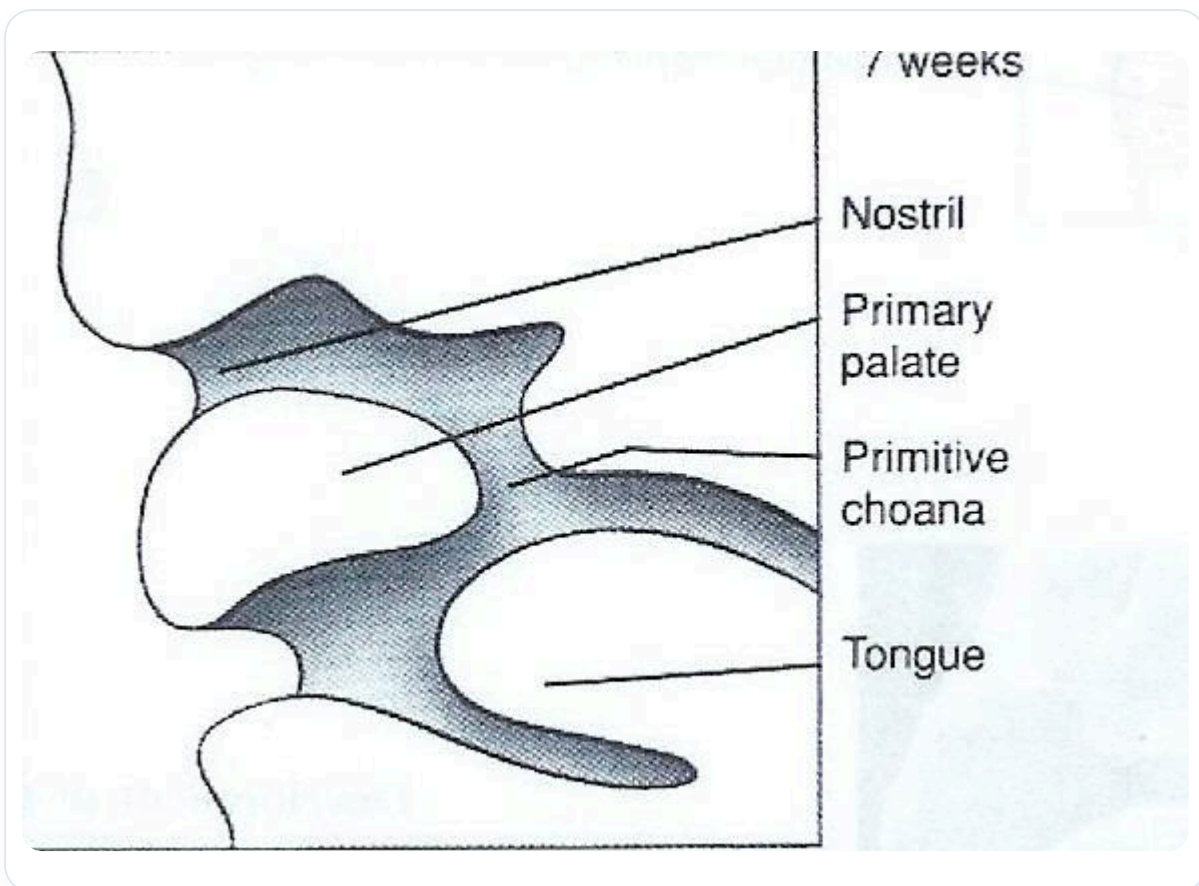
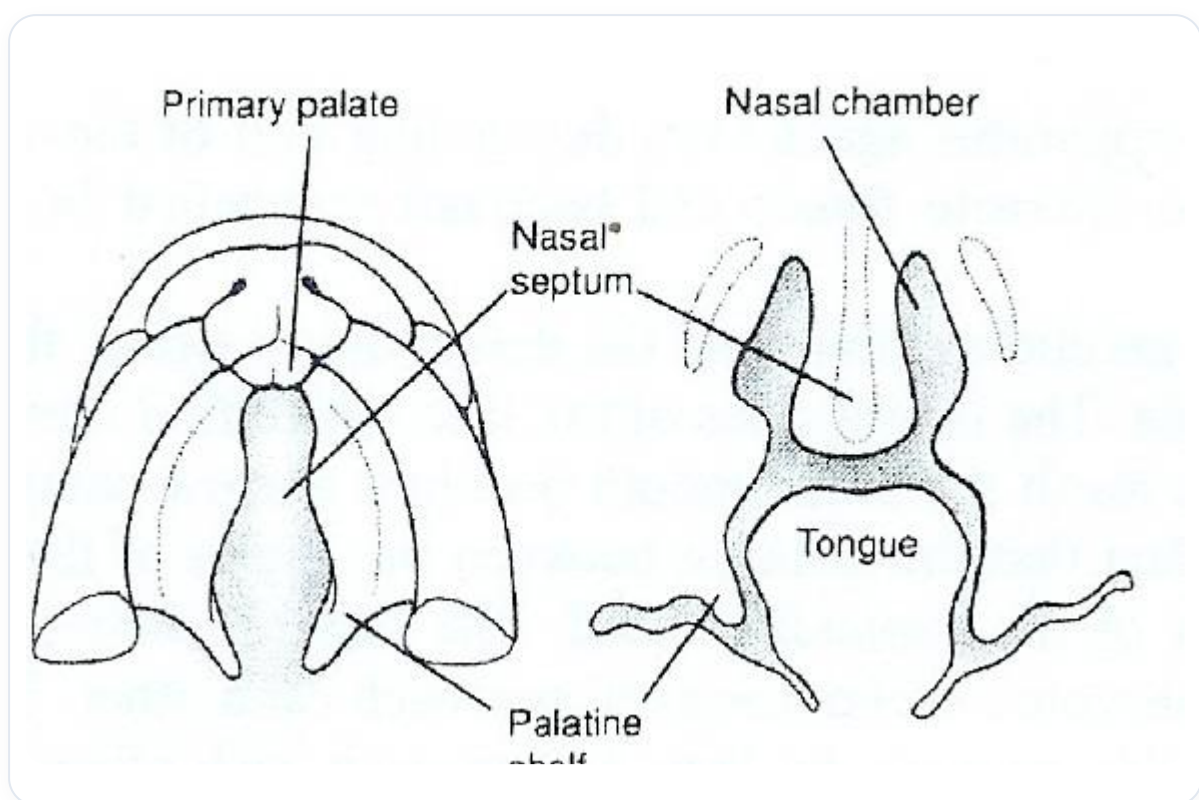


Fig. 12 - 7. Devenir de la musculature des arcs pharyngiens. Les muscles des arcs pharyngiens se développent à partir du mésoblaste para-axial qui se constitue principalement à partir des somitomères crâniens et des somites occipitaux. Les myoblastes du sixième arc fournissent la musculature intrinsèque du larynx (non représentée).

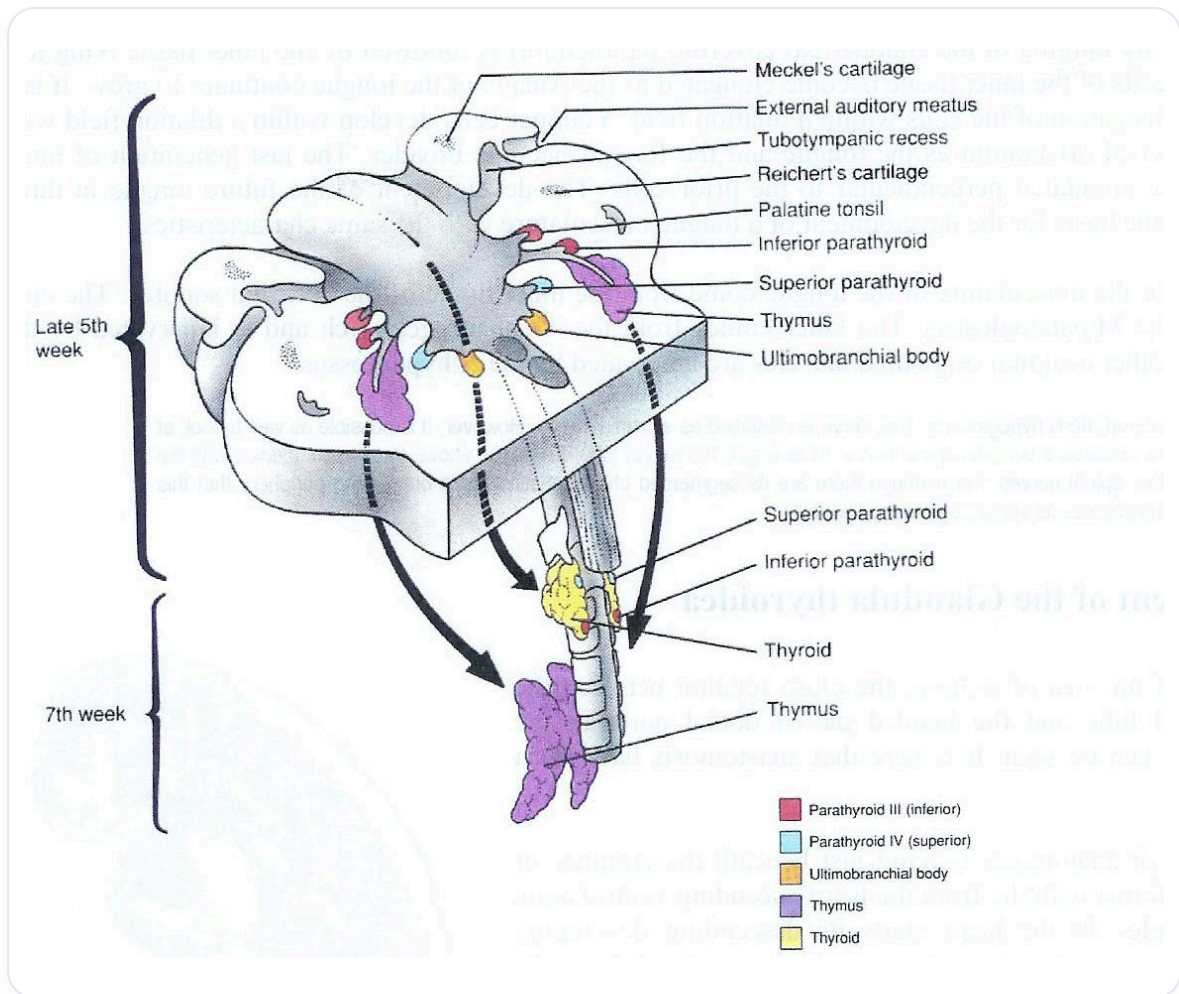
图一 咽弓肌肉组织



图一 胚胎腭发育



图一 腭和鼻发育



图一 咽发育